Answer key - Fractions and Rational Numbers

GCE Ordinary Level - Mathematics - Corrige

Detailed method for every exercise. Follow the substitutions line by line.
Corrige detaille de chaque exercice. Suis les substitutions ligne par ligne.

1. Write 8/12 in its irreducible form.
Écris 8/12 sous sa forme irréductible.

- 2/3 *
- 4/6
- 8/12
- 1/2

Answer: 2/3
The GCD of 8 and 12 is 4. Dividing numerator and denominator by 4 gives 2/3.
Le PGCD de 8 et 12 est 4. En divisant le numérateur et le dénominateur par 4, on obtient 2/3.

2. Calculate 1/2 + 1/3.
Calcule 1/2 + 1/3.

- 5/6 *
- 2/5
- 1/5
- 2/6, which is 1/3 / 2/6, qui vaut 1/3

Answer: 5/6
The common denominator is 6: 1/2 = 3/6 and 1/3 = 2/6, so 1/2 + 1/3 = 5/6.
Le dénominateur commun est 6 : 1/2 = 3/6 et 1/3 = 2/6, donc 1/2 + 1/3 = 5/6.

3. Calculate (2/3) / (5/7).
Calcule (2/3) / (5/7).

- 14/15 *
- 10/21
- 15/14
- 7/15

Answer: 14/15
Multiply by the inverse: (2/3) x (7/5) = 14/15.
On multiplie par l'inverse : (2/3) x (7/5) = 14/15.

4. Calculate (2/3) x (5/7).
Calcule (2/3) x (5/7).

- 10/21 *
- 7/10
- 10/10, which is 1 / 10/10, qui vaut 1
- 15/14

Answer: 10/21
Multiply the numerators and the denominators: (2 x 5)/(3 x 7) = 10/21.
On multiplie les numérateurs et les dénominateurs : (2 x 5)/(3 x 7) = 10/21.

5. Which of the following numbers is rational?
Lequel des nombres suivants est rationnel ?

- 7 *
- sqrt2
- pi
- sqrt2 and pi / sqrt2 et pi

Answer: 7

A rational number is a quotient of two integers. 7/1 = 7, so 7 is rational. sqrt2 cannot be written as a quotient of integers.

Un nombre rationnel est un quotient de deux entiers. 7/1 = 7, donc 7 est rationnel. sqrt2 ne peut pas s'écrire comme quotient d'entiers.

6. Write 8/12 in irreducible form.
Écris 8/12 sous forme irréductible.

- 2/3 *
- 4/6
- 1/2
- 8/12

Answer: 2/3

The GCD of 8 and 12 is 4, so dividing both by 4 gives 2/3.

Le PGCD de 8 et 12 est 4 : en divisant par 4, on obtient 2/3.

7. What is the sign of (-2)/3 x (3/4)?
Quel est le signe de (-2)/3 x (3/4) ?

- Negative / Négatif *
- Positive / Positif
- Zero / Nul
- It depends on the denominators / Cela dépend des dénominateurs

Answer: Negative

One factor is negative and one is positive, so the result is negative: (-2x3)/(3x4) = -6/12 = -1/2.

Un facteur est négatif et l'autre positif : le résultat est négatif : (-2x3)/(3x4) = -6/12 = -1/2.

Mega Mighty Sixers - contenu original, diffusion libre aux membres de l association